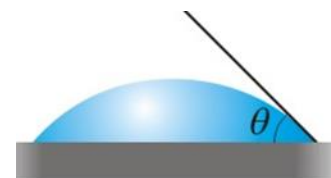


4.5.3 润湿与不润湿现象

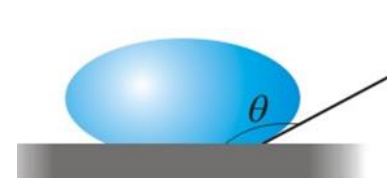
浸润现象：当液体和固体接触时，液固界面之间会出现两种现象：**润湿和不润湿**现象。

- 同一种液体，对不同的固体可以是润湿的，也可以是不润湿的。
- 润湿和不润湿现象是液体和固体接触处的表面现象。

本质是液体分子与固体分子之间的相互作用而形成的。可用分子间相互作用力的大小来解释。



浸润情形



不浸润情形

内聚力: 液体分子之间的吸引力.

附着力: 液体分子和固体分子之间的吸引力.

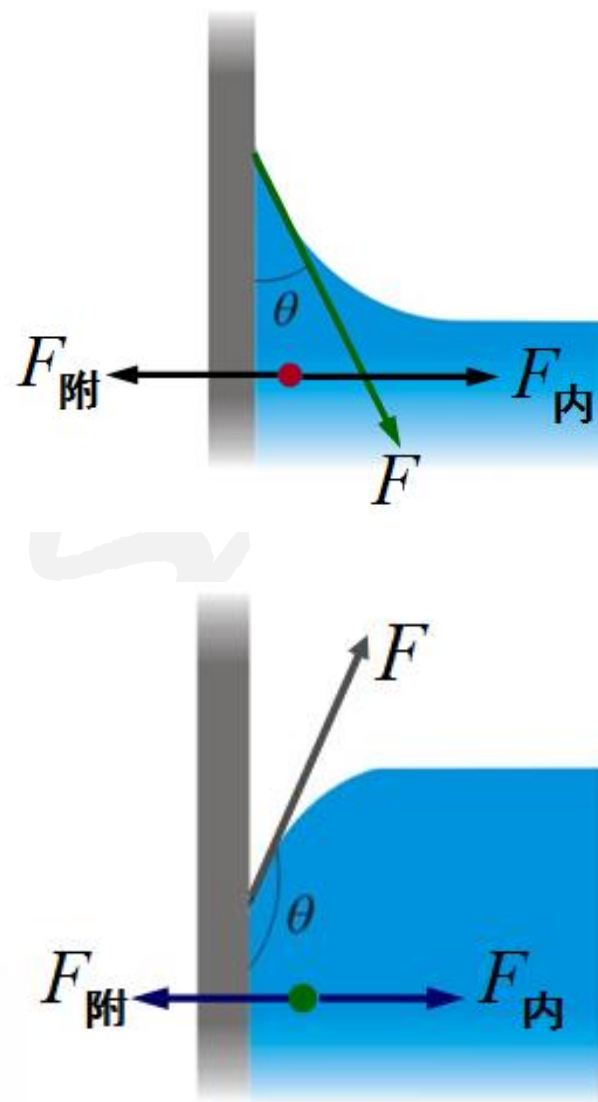
接触角: 在固体与液面之间通过液体内部的夹角.

$$F_{\text{附}} > F_{\text{内}} \quad \theta = 0 \quad \text{完全润湿}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{润湿}$$

$$F_{\text{附}} < F_{\text{内}} \quad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \quad \text{不润湿}$$

$$\theta = \pi \quad \text{完全不润湿}$$



4.5.4 毛细现象

将**毛细管**(内径小于1mm的管子)的一端插入液体中, 若液体**润湿**管壁时, 管内液面**上升**, 液面呈现**凹**弯月面. 若液体**不润湿**时, 管内液面则**下降**, 液面呈现**凸**弯月面的现象.

毛细现象主要取决于表面张力和接触角.



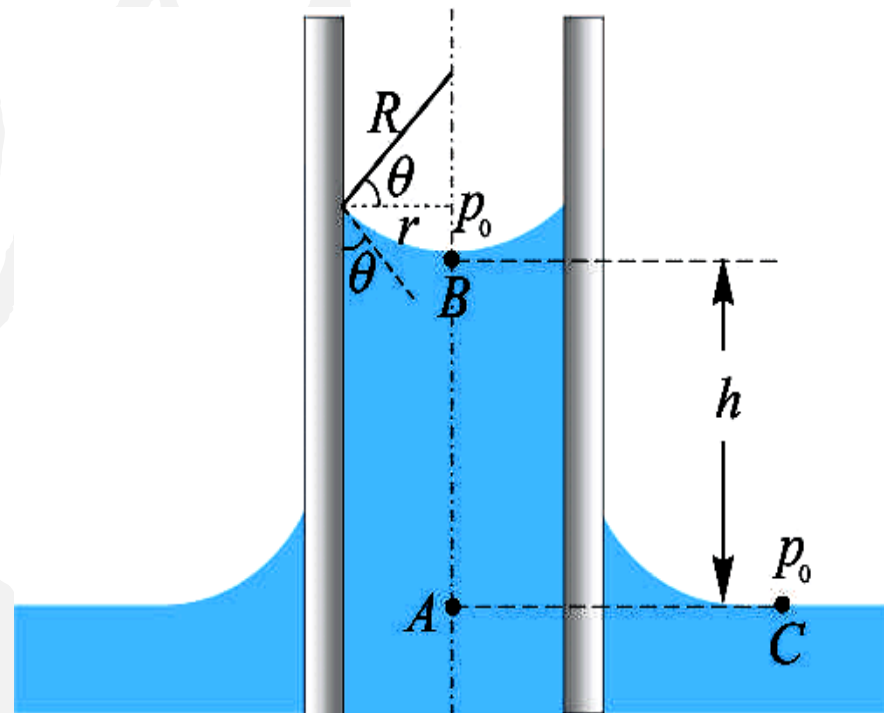
- 上升(下降)高度推导

$$p_A = p_0 - \frac{2\alpha}{R} + \rho gh = p_C = p_0 \quad R = \frac{r}{\cos \theta}$$

$$h = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho gr}$$

液面上升高度与表面张力系数成正比，与管内径成反比，管径越细液面上升越高。

对不润湿情况，管内液面是凸的，液面内压强高于液面外压强，管内液面将下降至管外液面之下，此时接触角 $\theta > 90^\circ$ ，故所得 h 为负，表示管中液面下降。



例题4-5 已知小管半径为 $5.0 \times 10^{-5} \text{m}$, 大管半径为 $2.0 \times 10^{-4} \text{m}$, $\alpha = 7.3 \times 10^{-2} \text{N/m}$, $\rho = 1.1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 求 h . (接触角为零)

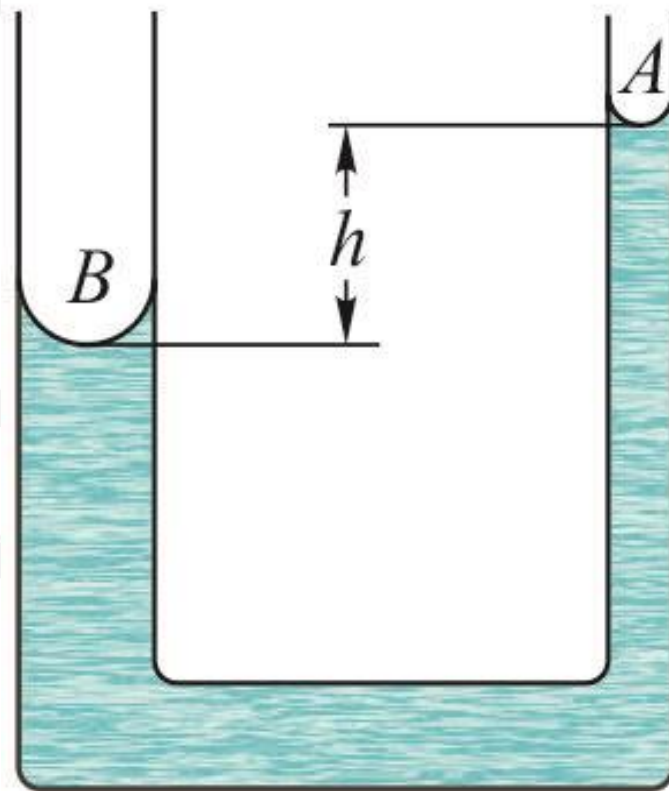
解:

$$p_B = \rho g h + p_A$$

$$h = \frac{p_B - p_A}{\rho g}$$

$$= \frac{\left(p_0 - \frac{2\alpha}{r_B}\right) - \left(p_0 - \frac{2\alpha}{r_A}\right)}{\rho g}$$

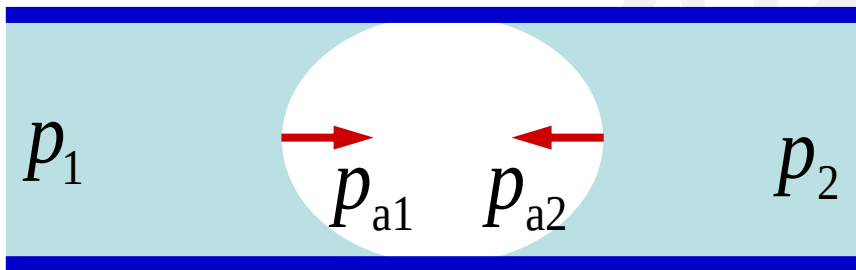
$$= \frac{2\alpha}{\rho g} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right) = 0.22 \text{ m}$$



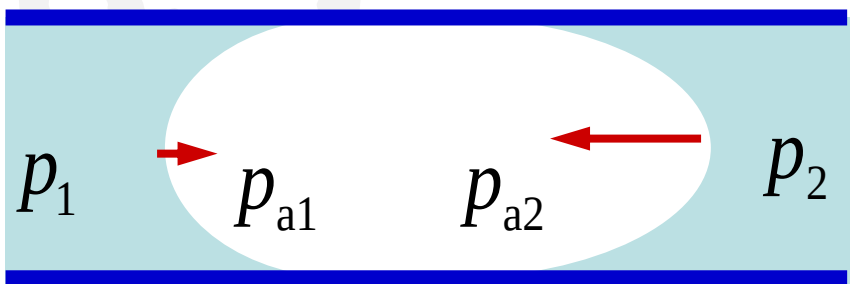
4.5.5 气体栓塞

气体栓塞：液体在细管中流动时，如果管中有气泡，液体的流动就将受到阻碍，气泡多时就可发生阻塞的现象。

- 流动分析



$$p_1 = p_2 \quad p_{a1} = p_{a2}$$

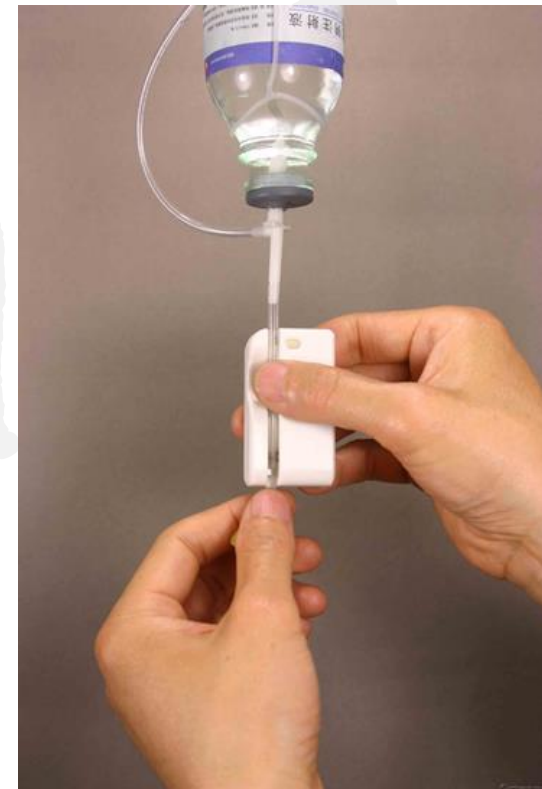


$$p_1 > p_2 \quad p_{a1} < p_{a2}$$

$$p_a = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \pm \frac{2\alpha}{R}$$

- 临床上要注意避免气体栓塞

- 肌注、输液、输血时要防止气泡进入.
- 人员从高压环境中脱离时应用缓冲时间, 避免血管中气泡形成.



4.5.6 表面活性物质与表面吸附现象

表面活性物质: 能够降低溶液表面张力的物质. 如肥皂、胆盐、磷脂等.

特点: α 较小, 单位面积上的表面能较纯溶剂的表面能小.

从分子间的相互作用来看, 溶质分子(表面活性物质)与溶剂分子间的吸引力小于溶剂分子间的吸引力.

表面吸附: 表面活性物质在溶液的表面层聚集并伸展成薄膜的现象.

表面非活性物质: 能够增大溶液表面张力的物质. 如食盐、淀粉、糖类等.

$$\Delta E = W = \alpha \Delta S$$

➤ 肺泡的物理性质

• 表面张力对呼吸的影响

人的肺泡总数约为3亿个，各个肺泡的大小不一，有些肺泡是相连的。

表面张力是肺泡收缩、排出气体的主要动力。

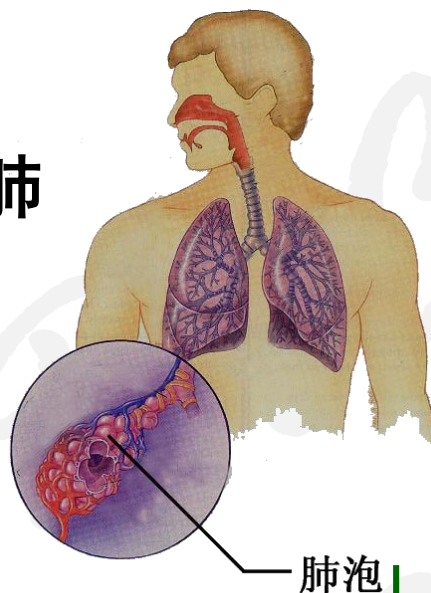
太大：肺泡萎缩，类似气胸；

太小：呼气困难，类似肺气肿。

• 表面活性物质在呼吸过程中起着重要的作用

表面活性物质对附加压强的调节作用是肺泡正常行使功能的保证。

作用：1. 稳定肺泡；2. 减少呼吸功。



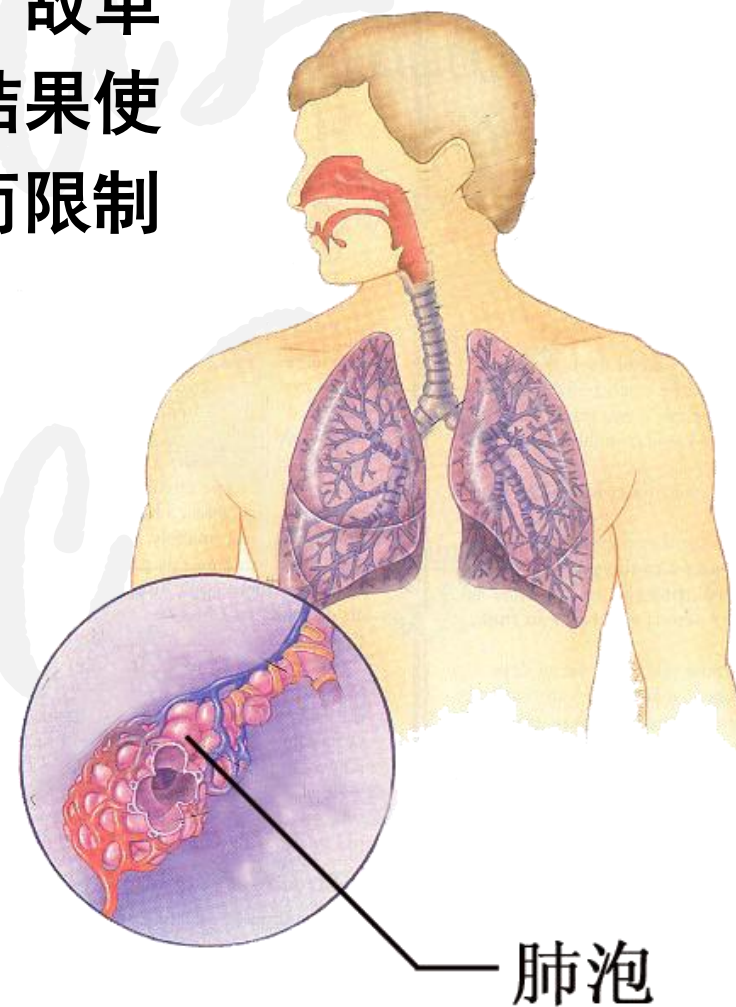
在充满空气的肺中，既有肺组织的弹性力，又有衬在肺泡表面液层组成的气、液界面上的表面张力。

肺泡的表面液层中分布着有一定量的、由饱和卵磷脂和脂蛋白组成的表面活性物质，起降低表面张力系数的作用。

吸气时, 肺泡体积增大, 而表面活性物质的量不变, 故单位面积上的表面活性物质的量随体积增大而减小, 结果使肺泡的表面张力系数增大, 即增大了表面张力, 从而限制了肺泡的继续膨胀.

呼气时, 肺泡体积减小, 单位面积上的表面活性物质的量增多, 减小了肺泡的表面张力系数, 即减小了表面张力, 从而防止了肺泡的过分萎缩.

实验表明, 正常呼气后, 肺泡通常稳定在它最大尺寸的 $1/4$, 即肺内还有余气, 这使接下来的吸气变得容易一些.



本章小结

1. 表面张力的大小和方向. (表面张力系数单位: N/m 、 J/m^2)

2. 表面张力系数三定义

$$\alpha = \frac{f}{l}$$

$$\alpha = \frac{W}{\Delta S}$$

$$\alpha = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

3. 表面活性物质 —— 使 α 减小的物质

4. 球形液面内外的压强差(附加压强)

$$p_a = \frac{2\alpha}{R}$$

凹液面: $p_{\text{内}} = p_{\text{外}} - p_a$

凸液面: $p_{\text{内}} = p_{\text{外}} + p_a$

5. 浸润与不浸润

6. 毛细现象

$$h = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho g r}$$

7. 气体栓塞